

...

תרגיל ("כשלון חרוץ" של משפטי פוביני וטונלי)

יהיו הממ"חים

$$([0, 1], \mathcal{L}([0, 1]), u) \quad ([0, 1], \mathcal{P}([0, 1]), u)$$

כאשר $u = m$ היא מידת לבג ו- $v = \#$ היא מידת הספירה.
תהי $w = u \times v = m \times \#$ מידת המכפלה. נגדיר את האלכסון

$$D = \{(x, y) | 0 \leq x = y \leq 1\}$$

א. הוכיחו כי האלכסון D הוא מדיד במרחב המכפלה.

ב. הוכיחו כי המספרים

$$\int_{[0,1] \times [0,1]} I_D(x, y) \, dw \quad \int_{[0,1]} \left[\int_{[0,1]} I_D(x, y) \, dm(x) \right] d\#(y) \quad \int_{[0,1]} \left[\int_{[0,1]} I_D(x, y) \, d\#(y) \right] dm(x)$$

כולם שונים זה מזה (!)

פתרון

קודם כל, יש להבין מהו מלבן מדיד במרחב המדובר. התשובה היא שקבוצה מהצורה $R = [0, \frac{1}{4}] \times \{\frac{1}{\pi}, \frac{1}{2}, \frac{9}{10}\}$ למשל $F \subseteq [0, 1]$ כלשהי. $E \subseteq [0, 1]$ מדידה לבג ו- $E \times F$ כאשר $R = [0, \frac{1}{4}] \times \{\frac{1}{\pi}, \frac{1}{2}, \frac{9}{10}\}$ הוא מלבן מדיד ונפחו $|R| = m([0, \frac{1}{4}]) \cdot \#(\{\frac{1}{\pi}, \frac{1}{2}, \frac{9}{10}\}) = \frac{1}{4} \cdot 3 = \frac{3}{4}$.

נשים: לא מדובר כאן במלבנים כמו שאנחנו מכירים מגיאומטריה (מכפלה קרטזית של קטעים) - אלא כל מכפלה קרטזית של קבוצות מדידות היא מלבן.

א. עבור $n = 0, 1, 2, \dots$ נגדיר קטעים $I_{n,k} = [\frac{k-1}{2^n}, \frac{k}{2^n}]$ - הם כולם קטעים ולכן

$$B_n = \bigcup_{k=1}^{2^n} I_{n,k} \times I_{n,k} \text{ מדידים לבג. נגדיר בנוסף}$$

$$B_0 = \bigcup_{k=1}^1 I_{0,k} \times I_{0,k} = [0, 1] \times [0, 1]$$

$$B_1 = \bigcup_{k=1}^2 I_{1,k} \times I_{1,k} = \left[0, \frac{1}{2}\right] \times \left[0, \frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2}, 1\right] \times \left[\frac{1}{2}, 1\right]$$

לכל n B_n הוא איחוד בן מנייה של מלבנים מדידים - כלומר ב- R_σ ופשוט לראות כי $D = \bigcap_{n=0}^{\infty} B_n$ כלומר D מטיפוס R_σ . בהרצאה ראינו שקבוצות מטיפוס R_σ מדידות.

ב. כדי לחשב את המידה $w(D)$ נזכר במידה החיצונית

$$w^*(D) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} |R_n| \mid D \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n, R_n \text{ are measurable rectangles} \right\}$$

יהי $\{R_n = E_n \times F_n\}_{n=1}^{\infty}$ כיסוי של D ע"י מלבנים מדידים, אז $D \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n$. נזרוק מהאוסף $\{R_n\}_{n=1}^{\infty}$ את כל המלבנים המדידים עבורם $m(E_n) = 0$. נותר לנו חלק לא בן מנייה של האלכסון.

$$D^1 \subseteq \bigcup_{\substack{n=1 \\ m(E_n) > 0}}^{\infty} E_n \times F_n$$

בהכרח ישנו מלבן $R_{n_0} = E_{n_0} \times F_{n_0}$ באוסף הנותר, עבורו F_{n_0} אינסופית! (אחרת, המלבנים שנותרו לא יכולים לכסות את D^1 , שקובצת שיעור שלה לא בתמונה). עבור אותו המלבן

$$|R_{n_0}| = \overbrace{m(E_{n_0})}^{\geq 0} \cdot \overbrace{\#(F_{n_0})}^{+\infty} = \infty$$

מכאן

$$\sum_{n=1}^{\infty} |R_n| \geq |R_{n_0}| = \infty \implies \sum_{n=1}^{\infty} |R_n| = +\infty$$

כלומר, כל האיברים בקבוצה $\left\{ \sum_{n=1}^{\infty} |R_n| \mid D \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n, R_n \text{ are measurable rectangles} \right\}$ הם ∞ ולכן $w^*(D) = \inf \{\infty\} = \infty$.
 $w^*(D) = \inf \{\infty\} = \infty$

ניתן לחשב את האינטגרל הראשון:

$$\int_{[0,1] \times [0,1]} I_D(x, y) \, dw = w(D) = \infty$$

לגבי האינטגרלים הנשנים: לכל $y \in [0, 1]$ קבוע, $\int_{[0,1]} I_D(x, y) \, dm = 0$, כי $I_D(x, y)$ שווה לאפס כב"מ $dm(x)$, ומכאן

$$\int_{[0,1]} \left[\int_{[0,1]} I_D(x, y) \, dm(x) \right] d\#(y) = \int_{[0,1]} 0 \, d\#(y) = 0$$

לכל $x \in [0, 1]$ קבוע

$$\int_{[0,1]} I_D(x, y) \, d\#(y) = \int_{\{x\}} \overbrace{I_D(x, y)}^{=1} d\#(y) + \int_{[0,1] \setminus \{x\}} \overbrace{I_D(x, y)}^{=0} d\#(y) = \#(\{x\}) + 0 = 1$$

ולכן

$$\int_{[0,1]} \left[\int_{[0,1]} I_D(x,y) d\#(y) \right] dm(x) = \int_{[0,1]} 1 dm(x) = 1$$

תרגיל

תהי $f \cdot (\mathbb{R}, \mathcal{L}(\mathbb{R})) + \mathbb{R}^*$ מדידה. הוכיחו את השוויון:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dm(x) = \int_0^{\infty} m(\{x \mid |f(x)| \geq t\}) dm(t)$$

פתרון

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dm(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_0^{|f(x)|} 1 dm(t) \right] dm(x) = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_0^{\infty} I_{\{(x,t) \mid |f(x)| \geq t\}} dm(t) \right] dm(x) = \\ &\stackrel{\text{Tonelli}}{=} \int_0^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} I_{\{(x,t) \mid |f(x)| \geq t\}} dm(x) \right] dm(t) = \\ &= \int_0^{\infty} m(\{|f(x)| \geq t\}) dm(t) \end{aligned}$$

הסיבה שמשפט טונלי תרף היא כי מדובר במידות לבג $dm(x), dm(t)$ שהן שלמות וסופיות¹.

בנוסף, יש לבדוק כי הפונקציה $I_{\{(x,t) \mid |f(x)| \geq t\}}$ מדידה. ע"פ אחד מהתרגילים הכרחי ומספיק להראות כי **הקבוצה** $\{(x,t) \mid |f(x)| \geq t\}$ מדידה.

תרגיל

תהי μ מידה סופית על $\mathbb{R}$ ונגדיר $\alpha(x) = \mu((-\infty, x])$. הוכיחו כי

$$\int_{-\infty}^{\infty} [\alpha(x+c) - \alpha(x)] dm(x) = c \cdot \mu(\mathbb{R})$$

¹מידה נקראת σ -סופית אם ניתן "לשבור" את המרחב X למספר בן מניה של חתיכות שמידת כל אחת מהן סופית.

פתרון

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} [\alpha(x+c) - \alpha(x)] \, dm(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} [\mu(-\infty, x+c) - \mu(-\infty, x)] \, dm(x) = \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \mu((x, x+c]) \, dm(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{(x, x+c]} 1 \, d\mu(t) \right] dm(x) = \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} I_{\{(x,t)|x < t \leq x+c\}} \, d\mu(t) \right] dm(x) = \\
 &\stackrel{\text{Tonelli}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} I_{\{(x,t)|x < t \leq x+c\}} \, dm(x) \right] d\mu(t) = \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} I_{\{(x,t)|t > x \geq t-c\}} \, dm(x) \right] d\mu(t) = \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} m([t-c, t)) \, d\mu(t) = \int_{-\infty}^{\infty} c \, d\mu = c \int_{-\infty}^{\infty} 1 \, d\mu = c\mu(\mathbb{R})
 \end{aligned}$$

אנליזה פונקציונלית

תרגיל

האם הפונקציות הבאות הן נורמה במרחב X המצורף?

א. $X = \text{BV}([a, b])$, $\|f\| := T_a^b[f]$

ב. $X = \text{BV}([a, b])$, $\|f\| = T_a^b[f] + |f(a)|$

פתרון

א. לא! האקסיומה הראשונה של הנורמה $f = 0 \iff \|f\| = 0$ נכשלת, וזאת משום שלכל פונקציה קבועה $f \equiv c$ יש השתנות אפס, ולא רק לפונקציית האפס. (שאר התנאים מתקיימים, ולמרחב עם התכונות 2,3 קוראים מרחב סמי-נורמי).

ב. כן!

1. $\|f\| \geq 0$ ויש שוויון אם ורק אם $f = 0$.

2. לכל $c \in \mathbb{R}$, $\|cf\| = |c| \|f\|$.

3. $\|f+g\| \leq \|f\| + \|g\|$.

הוכחה:

1. ברור כי $\|f\| \geq 0$, ויש שוויון אם $|f(a)| = 0$.
 0 אומר כי $f \equiv c$ קבועה, ו $|f(a)| = 0$ אומר כי הקבוע הזה c הוא 0.

$$\|cf\| = T_a^b[cf] + |c \cdot f(a)| = |c| \cdot T_a^b[f] + |c| \cdot |f(a)| = |c| \cdot \|f\| \quad .2$$

$$\|f+g\| = T_a^b[f+g] + |(f+g)(a)| \leq T_a^b[f] + T_a^b[g] + |f(a)| + |g(a)| = \|f\| + \|g\| \quad .3$$